

6.2 抽样分布

一 正态分布

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2), i = 1, 2, \dots, n$, 则

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim$$

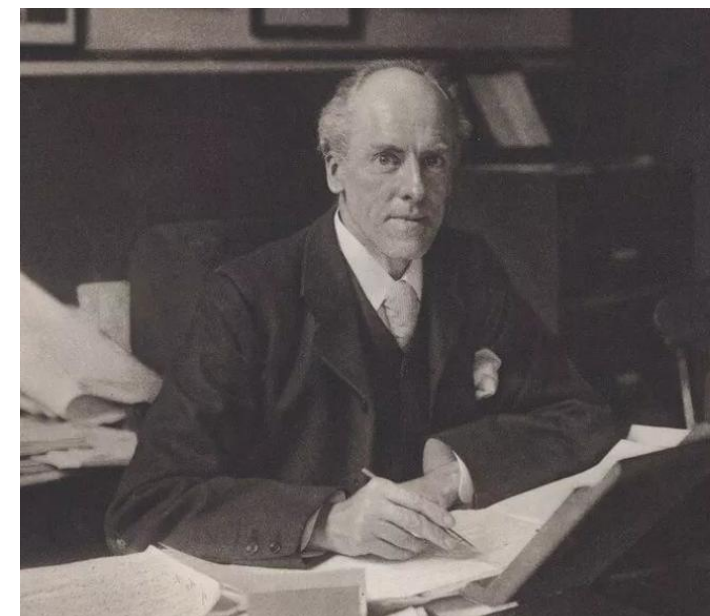
一般地, 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2), i = 1, 2, \dots, n$, 则

$$\sum_{i=1}^n a_i X_i \sim$$

二 χ^2 -分布

定义 设 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 且都服从标准正态分布 $N(0,1)$, 则称

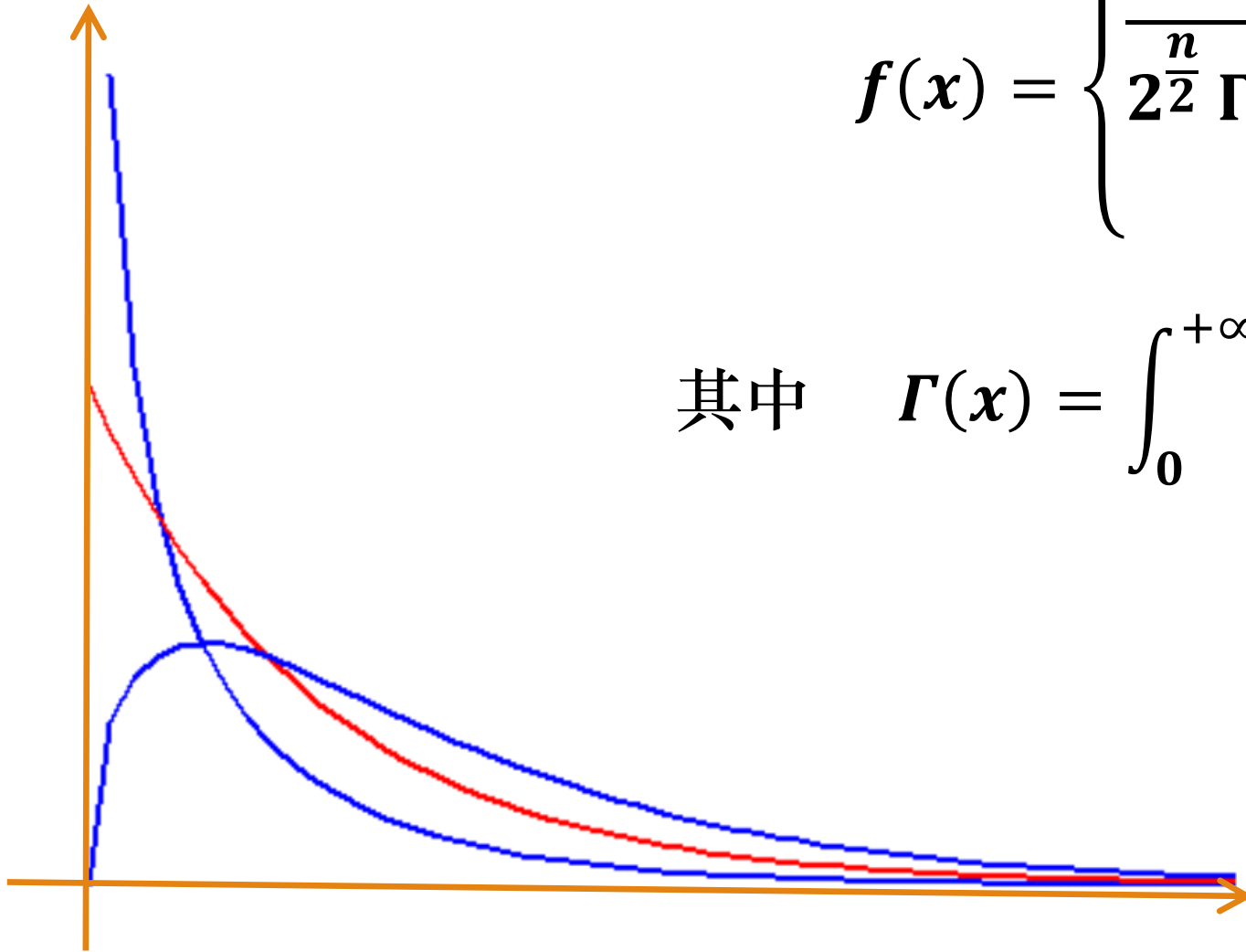
$$\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$$



密度函数为

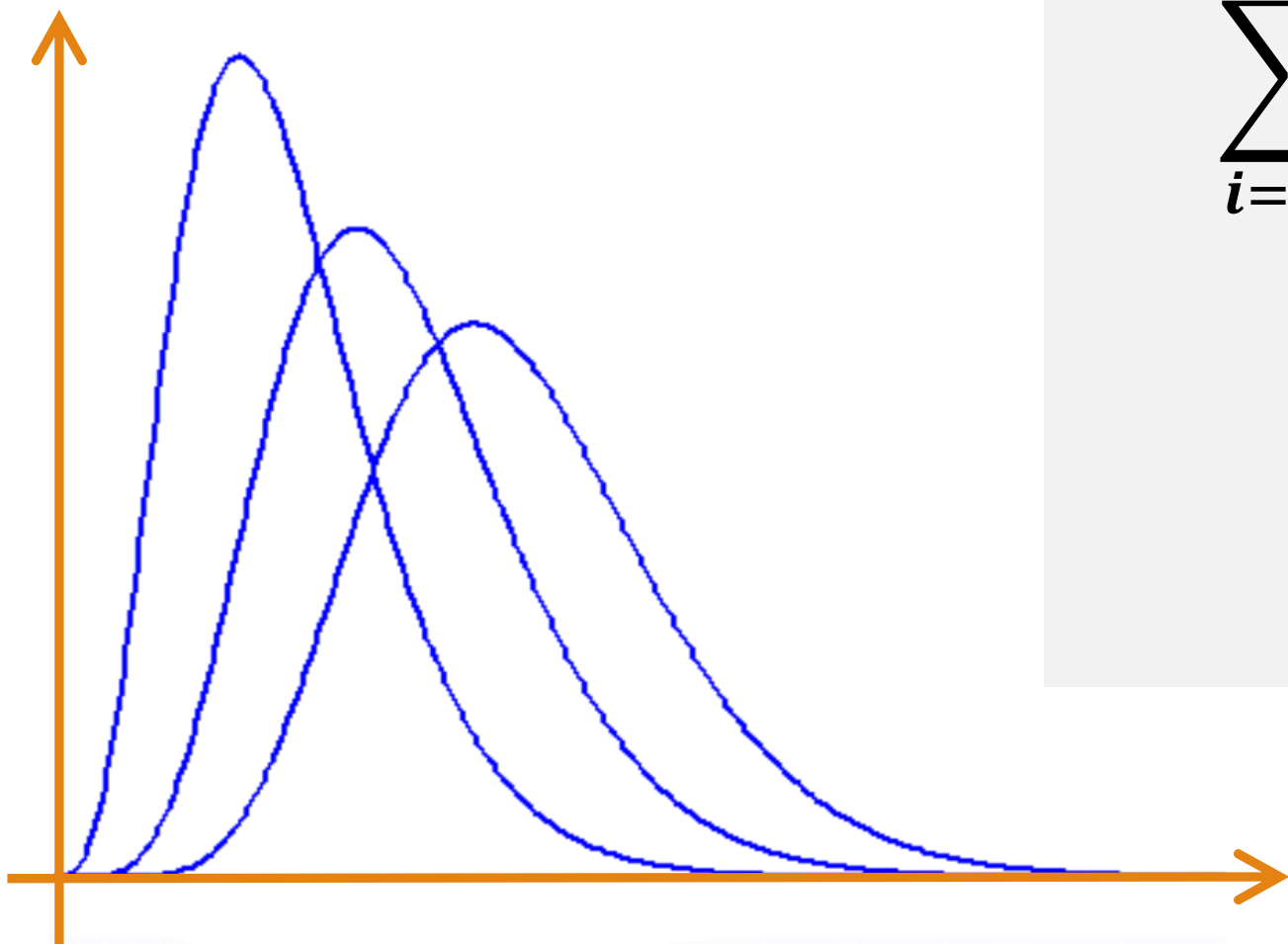
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-x/2}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

其中 $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$



□ $\chi^2(2)$ 就是 _____ 分布

$$\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$$



你能得当什么结论呢？

χ^2 -分布的性质

□ 若 $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$, $\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$ 且相互独立, 则 $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim$ _____。

□ 设 $X \sim \chi^2(n)$, 则 $EX = \underline{\hspace{1cm}}$, $DX = \underline{\hspace{1cm}}$

□ 当 n 很大时, $\chi^2(n)$ 近似服从正态分布 $N(\quad, \quad)$

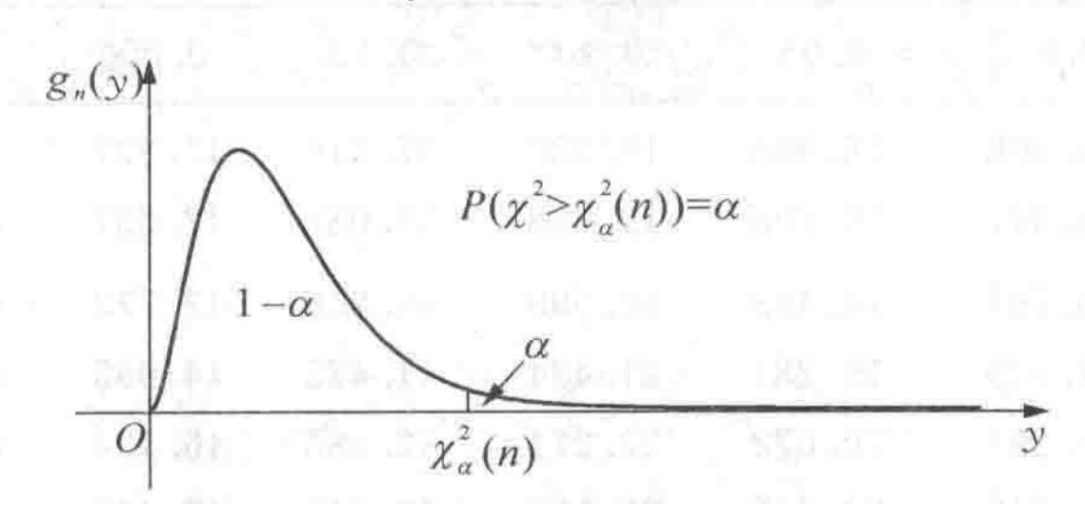
练习 设 X_1, X_2, X_3, X_4 为来自 $N(0, 4)$ 的样本,

$$\chi^2 := a(2X_1 - X_2)^2 + b(4X_3 - 3X_4)^2,$$

则当 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 随机变量 χ^2 服从 χ^2 -分布, 自由度为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

□ $\chi^2(n)$ 的上侧 α -分位点可以查表

表 3 χ^2 分布表



$\chi^2_{0.05}(11) =$ _____

卡方分布表

$n \backslash \alpha$	0.99	0.975	0.95	0.90	0.10	0.050	0.025	0.010
8	1.646	2.180	2.733	3.490	15.502	16.919	17.535	20.090
9	2.088	2.700	3.325	4.168	14.684	16.919	19.023	21.666
10	2.558	3.247	3.940	4.865	15.987	18.307	20.483	23.209
11	3.053	3.816	4.575	5.578	17.275	19.675	21.920	24.725
12	3.571	4.404	5.226	6.304	18.549	21.026	23.336	26.217
13	4.107	5.000	5.892	7.042	19.812	22.362	24.736	27.688

$\chi^2_{0.05}(100) =$ _____

卡方分布表

(续表)

$n \backslash \alpha$	0.99	0.975	0.95	0.90	0.10	0.050	0.025	0.010
41	22.900	23.415	24.520	25.907	52.949	50.942	60.561	64.950
42	23.650	25.999	28.144	30.765	54.090	58.124	61.777	66.206
43	24.398	26.785	28.965	31.625	55.230	59.304	62.990	67.459
44	25.148	27.575	29.787	32.487	56.369	60.481	64.201	68.709

标准正态分布表

x	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
1.5	0.933 2	0.934 5	0.935 7	0.937 0	0.938 2	0.939 4	0.940 6	0.941 8	0.943 0	0.944 1
1.6	0.945 2	0.946 3	0.947 4	0.948 4	0.949 5	0.950 5	0.951 5	0.952 5	0.953 5	0.953 5
1.7	0.955 4	0.956 4	0.957 3	0.958 2	0.959 1	0.959 9	0.960 8	0.961 6	0.962 5	0.963 3

三 t分布

定义 设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且相互独立, 则

$$T =$$

所服从的分布称为**自由度为 n 的t分布**, 记 $T \sim t(n)$.



W. S. Gosset

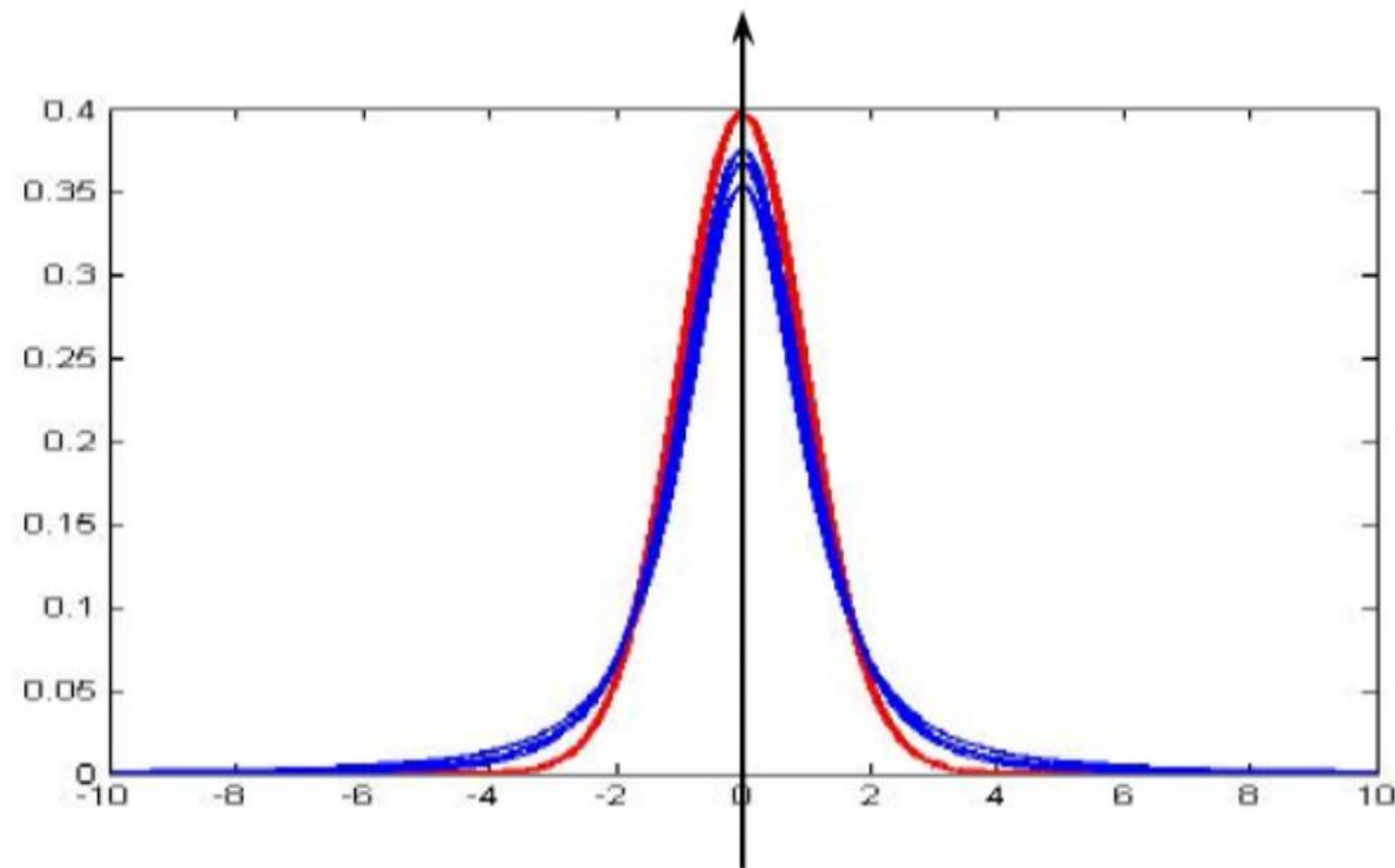
密度函数为

$$f(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}$$

 t 分布的性质

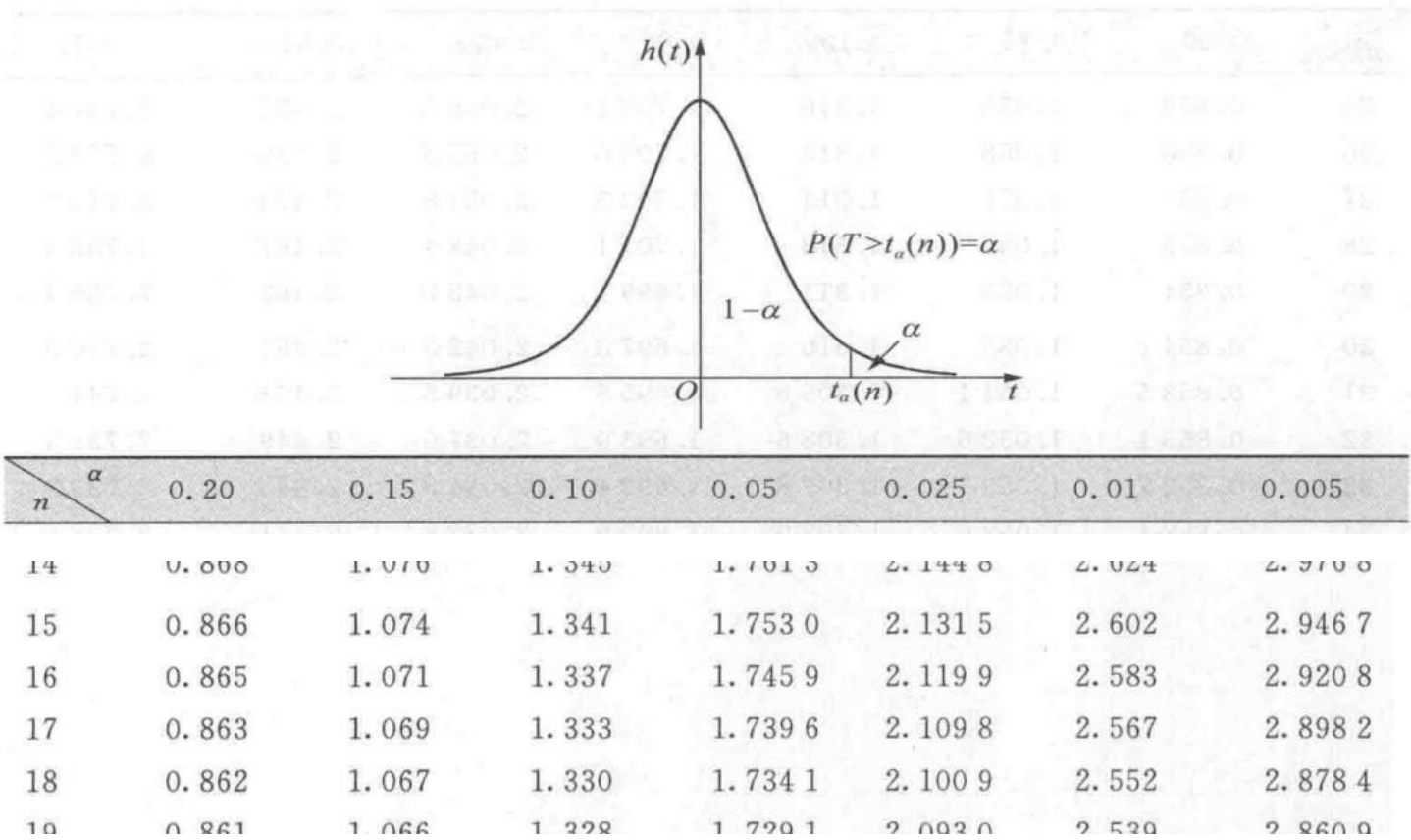
□ 密度函数为()函数, 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$f_n(x) \rightarrow \underline{\hspace{2cm}}.$$



上侧 α 分位数查表

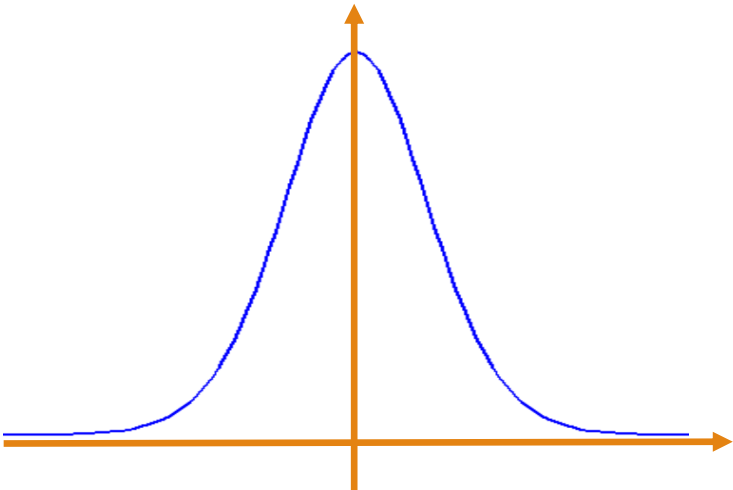
表 4 t 分布表



练习

$T \sim t(17), \quad a = \underline{\hspace{2cm}}$

$P\{|T| < a\} = 0.95$



$T \sim t(50), \quad a = \underline{\hspace{2cm}}$

$P\{|T| < a\} = 0.95$

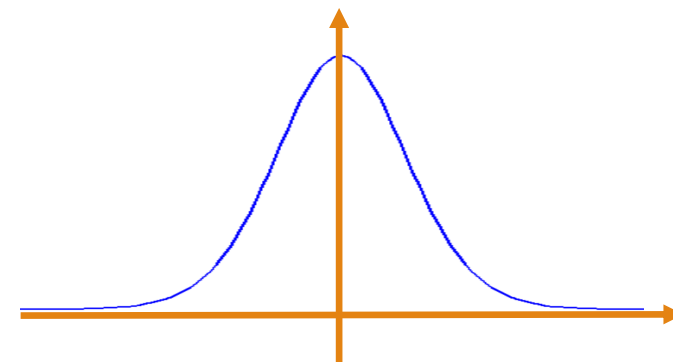
t分布表

(续表)

$n \backslash \alpha$	0.20	0.15	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
25	0.856	1.058	1.316	1.708 1	2.059 5	2.485	2.787 4
26	0.856	1.058	1.315	1.705 6	2.055 5	2.479	2.778 7
27	0.855	1.057	1.314	1.703 3	2.051 8	2.473	2.770 7
28	0.855	1.056	1.313	1.701 1	2.048 4	2.467	2.763 3
29	0.854	1.055	1.311	1.699 1	2.045 2	2.462	2.756 4
30	0.854	1.055	1.310	1.697 3	2.042 3	2.457	2.750 0
31	0.853 5	1.054 1	1.309 5	1.695 5	2.039 5	2.453	2.744 1
32	0.853 1	1.053 6	1.308 6	1.693 9	2.037 0	2.449	2.738 5
33	0.852 7	1.053 1	1.307 8	1.692 4	2.034 5	2.445	2.733 3
34	0.852 4	1.052 6	1.307 0	1.690 9	2.032 3	2.441	2.728 4
35	0.852 1	1.052 1	1.306 2	1.689 6	2.030 1	2.438	2.723 9
36	0.851 8	1.051 6	1.305 5	1.688 3	2.028 1	2.434	2.719 5
37	0.851 5	1.051 2	1.304 9	1.687 1	2.026 2	2.431	2.713 5
38	0.851 2	1.051 8	1.304 2	1.686 0	2.024 4	2.428	2.711 6
39	0.851 0	1.050 4	1.303 7	1.684 9	2.022 7	2.426	2.707 9
40	0.850 7	1.050 1	1.303 1	1.683 9	2.021 1	2.423	2.704 5
41	0.850 5	1.049 8	1.302 6	1.682 9	2.019 6	2.421	2.701 2
42	0.850 3	1.049 4	1.302 0	1.682 0	2.018 1	2.418	2.698 1
43	0.850 1	1.049 1	1.301 6	1.681 1	2.016 7	2.416	2.695 2
44	0.849 9	1.048 8	1.301 1	1.680 2	2.015 4	2.414	2.692 3

$$T \sim t(50), \quad a = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$P\{|T| < a\} = 0.95$$



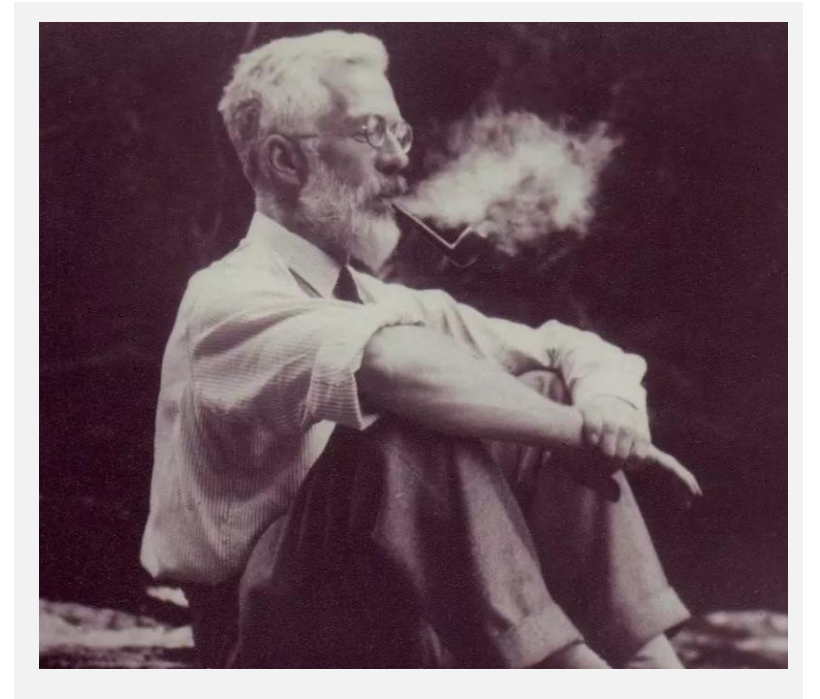
标准正态分布表

x	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
1.4	0.919 2	0.920 7	0.922 2	0.923 6	0.925 1	0.926 5	0.927 9	0.929 2	0.930 6	0.931 9
1.5	0.933 2	0.934 5	0.935 7	0.937 0	0.938 2	0.939 4	0.940 6	0.941 8	0.943 0	0.944 1
1.6	0.945 2	0.946 3	0.947 4	0.948 4	0.949 5	0.950 5	0.951 5	0.952 5	0.953 5	0.953 5
1.7	0.955 4	0.956 4	0.957 3	0.958 2	0.959 1	0.959 9	0.960 8	0.961 6	0.962 5	0.963 3
1.8	0.964 1	0.964 8	0.965 6	0.966 4	0.967 2	0.967 8	0.968 6	0.969 3	0.970 0	0.970 6
1.9	0.971 3	0.971 9	0.972 6	0.973 2	0.973 8	0.974 4	0.975 0	0.975 6	0.976 2	0.976 7
2	0.977 2	0.977 8	0.978 3	0.978 8	0.979 3	0.979 8	0.980 3	0.980 8	0.981 2	0.981 7
2.1	0.982 1	0.982 6	0.983 0	0.983 4	0.983 8	0.984 2	0.984 6	0.985 0	0.985 4	0.985 7
2.2	0.986 1	0.986 4	0.986 8	0.987 1	0.987 4	0.987 8	0.988 1	0.988 4	0.988 7	0.989 0

四 F-分布

设 $X \sim \chi^2(m)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且相互独立, 则

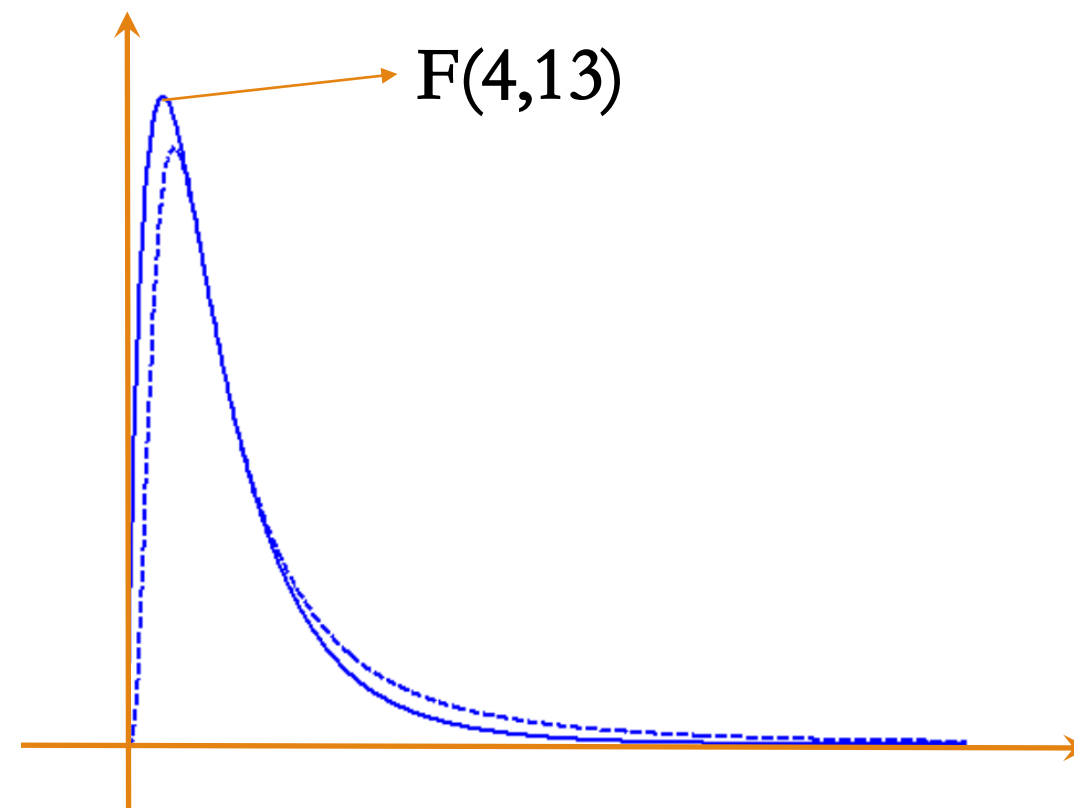
$$F =$$



所服从的分布称为第一自由度为 m , 第二自由度为 n 的 F 分布,
记为 $F \sim F(m, n)$.

F 分布的密度函数为

$$f(t, m, n) = \begin{cases} \frac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(\frac{m}{n}\right)^{\frac{m}{2}} t^{\frac{m}{2}-1} \left(1 + \frac{m}{n}t\right)^{-\frac{m+n}{2}}, & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}$$



F分布的性质

□ 若 $F \sim F(m, n)$, 则 $\frac{1}{F} \sim$

设 $X \sim \chi^2(m)$, $Y \sim \chi^2(n)$,
且相互独立, 则

$$F = \frac{X/m}{Y/n},$$

则 $F \sim F(m, n)$.

□ 若 $T \sim t(n)$, 则 $T^2 \sim$

设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$,
且相互独立, 则

$$T = \frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}} \sim t(n).$$

□ $F(m, n)$ 的上侧 α 分位数 $F_\alpha(m, n)$ 有表可查

$\alpha = 0.05$

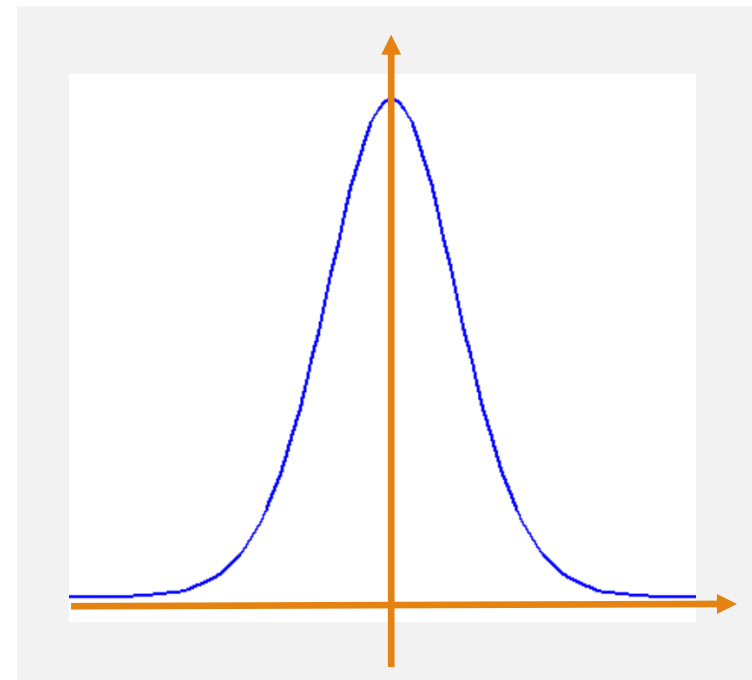
$$F_{0.05}(7, 10) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$F_{0.95}(7, 10) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$n_1 \backslash n_2$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	161.45	199.50	215.71	224.58	230.16	233.99	236.77	238.88	240.54	241.88	243.9
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.4
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.7
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.9
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.6
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.0
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.5
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.2
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.0
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.9
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.7

例 证明

$$\left[t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n) \right]^2 = F_{\alpha}(\mathbf{1}, n)$$



作业 习题六 8, 9 (1) , 10, 12

补充题

设总体 X 服从参数为 λ 的指数分布, $X_1, \dots, X_n$ 为样本, $\bar{X}$ 为样本均值。

- 1) 求证: $2\lambda X \sim \chi^2(2)$;
- 2) 求证: $2n\lambda \bar{X} \sim \chi^2(2n)$;
- 3) 证明如下一般结论:

设 $(X_1, \dots, X_n)$ 为来自总体的一个样本, 且总体的分布函数 $F(x)$ 是严格单调增的连续函数, 证明统计量 $W = -2 \sum_{i=1}^n \ln F(X_i) \sim \chi^2(2n)$